3. Vurdering i Smidig IT-2

Tid **:** Dag 13.02.2026 kl. 12:00 – 14:00

Hjelpemidler : Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt

- Lag en mappe med ditt navn.
- Last ned json-filen i denne mappen.
- Besvar prøven i denne mappen.
- LAGRE filene og så zippe mappen og lever zip-fil på Teams.

Oppgave 1 OOP og testing (50%)

I denne oppgaven skal du lage et program for administrasjon av bankkunder og kontoer.

Kravspesifikasjonen:

- Hver bankkunde er har et navn og ev. bankkontoer.
- En kunde kan opprette en til flere kontoer.
- Hver konto har en saldo og et unikt kontonummer (4 siffer) som ikke starter med sifferet 0
- Saldoen på en bankkonto kan endres med innskudd og uttak.
- Det skal ikke være mulig å ta ut mer enn det er saldo på kontoen.
- Det er to ulike typer kontoer, vanlig og sparing.
- En sparingskonto kan maks registrere 4 uttak.
- En bankkunde kan få en oversikt over saldoen til alle sine kontoer og hvor mange uttak de har igjen på ev. sparekontoer.

a) Lag et klassediagram, med klasser, attributter, relasjoner og metoder, for bankkunder og kontoer og lever i filen: **bank.puml**

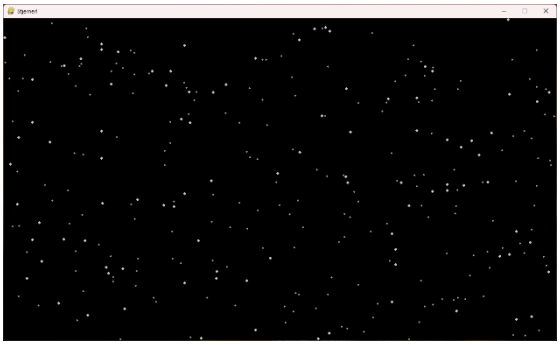
b) Implementer klassene i filen: **bank.py**

c) Lag tester som dekker bruk av klassene fra bank.py filen, og lever disse i filen: **test_bank.py**

Oppgave 2 OOP Implementasjonsoppgave (50%)

Stjerner, stjerner og atter stjerner!

Lag en app som tegner og animerer stjerner som beveger seg.



300 stjerne som beveger seg fra høyre og til venstre

Kravspesifikasjoner:

- Vinduet skal være:
  - 1200 x 700 px
  - ha sort farge
  - bilderaten på animasjonen skal være 25 bilder per sekund
- Stjerner skal tegnes som sirkler og de skal bevege seg fra høyre til venstre
- Det skal være to ulike typer stjerner som tegnes, de som er *nær* og de som er *lenger bort*.
  - *lenger bort*:
    - **antall**: 200
    - **radius**: 2
    - **farge**: (150, 150, 150)
    - **hastighet i x-retning**: tilfeldig verdi mellom [2, 5] px / bilde
  - *nær*:
    - **antall**: 100
    - **radius**: 3
    - **farge**: (200, 200, 200)
    - **hastighet i x-retning**: tilfeldig tall mellom [10, 15] px / bilde
- Når en stjerne beveger seg ut av skjermen på venstre side skal den komme opp tilbake på høyre side.
- Hvis en brukere holder inne musknappen skal stjernene som beveger seg ut av skjermen IKKE komme tilbake.

Stjerne som er igjen etter at noen ikke har kommet tilbake!